중화 반응의 양적 관계 활동지

고2 과학 · 화학산염기와산화환원 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **식초 적정: 시작 전에 '내 예상'을, 활동 뒤에 결과와 계산을 쓰세요(베이킹 소다 용액 0.5 M, 식초 1 mL).**

	내 예상	결과
1 mL의 방울 수		
중화점까지 방울 수		
넣은 부피(mL)		
베이킹 소다의 몰수(mol)	—	
식초의 몰 농도(M)		

2 **적정하면서 본 색의 변화를 쓰세요.**

3 **$nMV = n'M'V'$로 구하세요.**

① 0.4 M HCl 5 mL를 완전히 중화하는 0.2 M NaOH의 부피
② HCl 20 mL가 0.1 M NaOH 16 mL로 완전히 중화될 때 HCl의 몰 농도
③ 0.2 M H_2SO_4 5 mL를 완전히 중화하는 0.1 M NaOH의 부피

4 **적정한 식초의 몰 농도로 1 L 속 아세트산(CH_3COOH = 60)의 질량을 구하고, 식초병에 쓰인 산도(%)와 비교해 쓰세요.**

다음 수업을 시작할 때

5 **다음 물음에 답하세요.**

① 0.1 M HCl 10 mL를 완전히 중화하는 0.1 M NaOH는 몇 mL?
② 0.1 M H_2SO_4 10 mL를 완전히 중화하는 0.2 M NaOH는 몇 mL?
③ 0.5 M 용액 2 mL 속 용질은 몇 mol?